

TRAVAUX PRATIQUES

Piles – Loi de Nernst

➤ Objectifs

Réaliser une pile Daniell et étudier son fonctionnement.

Exploiter des mesures de différences de potentiel pour montrer que le potentiel d'électrode vérifie la relation de Nernst.

Exploiter une pile de concentration pour déterminer la constante d'équilibre de la réaction de dissolution du chlorure d'argent.

➤ Matériel

Pile Daniell	Relation de Nernst
- solution aqueuse de sulfate de zinc : $[Zn^{2+}] = C = 1,00.10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ - solution aqueuse de sulfate de cuivre : $[Cu^{2+}] = C = 1,00.10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ - plaque de zinc - plaque de cuivre - pont salin au nitrate de potassium - résistance $R = 10 \Omega$ - multimètre	- solution aqueuse acidifiée de sel de Mohr : $[Fe^{2+}] = C_2 = 1,00.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ - solution aqueuse acidifiée d'alun ferrique ammoniacal : $[Fe^{3+}] = C_3 = 1,00.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ - burette graduée de 25,0 mL - pipette jaugée de 20,0 mL - béchers - multimètre - électrode de platine - électrode au calomel saturé ECS - thermomètre

➤ Logiciels

• Éditeur Python : Pyzo	• Éditeur de texte : Writer
-------------------------	-----------------------------

➤ Ressources

Chapitre CTM4 : Oxydoréduction en solution aqueuse

Livret de TP : Matériel du laboratoire de Chimie

➤ Documentation

Document 1 : Précautions de manipulation

☛ Les solutions aqueuses acidifiées de sel de Mohr et d'alun ferrique ammoniacal contiennent de l'acide sulfurique ! ☛

Document 2 : Pile électrochimique

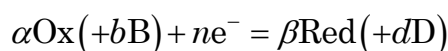
On désigne par **demi-pile** une électrode métallique plongeant dans une solution électrolyte. Deux demi-piles constituent une **pile** électrochimique. Les deux électrolytes sont reliés par un pont salin, qui permet un rééquilibrage des charges par conduction ionique, sans mélange des solutions. Une différence de potentiels, mesurée à l'extérieur de la pile, existe entre les deux électrodes. Les potentiels étant connus à une constante près, on choisit conventionnellement comme potentiel nul, le potentiel d'une électrode particulière : **l'électrode standard à hydrogène** (ESH). Cette convention étant prise, on appelle **potentiel d'électrode** (ou potentiel d'oxydoréduction) $E(\text{Ox/Red})$ d'un couple redox particulier, la force électromotrice e de la pile constituée d'une demi pile faisant intervenir ce couple et d'une électrode standard à hydrogène :

$$e = E(\text{Ox/Red}) - E_{\text{ESH}}$$

Si les constituants sont dans leur état standard, il s'agit du **potentiel standard d'électrode**, noté $E^0(\text{Ox/Red})$. Il ne dépend que de la température et est tabulé.

Document 3 : Loi de Nernst

Soit un couple redox Ox/Red de demi équation :



B et D peuvent être des protons H^+ , de l'eau H_2O ou d'autres espèces chimiques. Le **potentiel d'électrode** du couple Ox/Red est donné par la **relation de Nernst** :

$$E(\text{Ox/Red}) = E^0(\text{Ox/Red}) + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \left(\frac{\alpha(\text{Ox})^\alpha \alpha(\text{B})^b}{\beta(\text{Red})^\beta \alpha(\text{D})^d} \right)$$

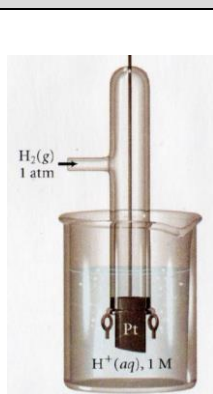
$E^0(\text{Ox/Red})$: potentiel standard du couple à la température T (K) de travail (V)

$R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$: constante des gaz parfaits

$\mathcal{F} = N_A \cdot e = 9,65.10^4 \text{ C.mol}^{-1}$: constante de Faraday

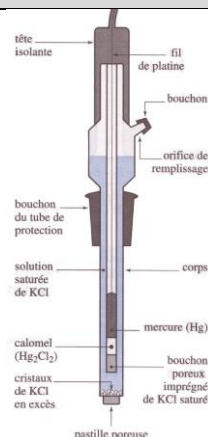
n : nombre d'électrons échangés

$\alpha(\text{X})$: activité de l'espèce chimique X

Document 4 : Électrodes de référence**Électrode standard à hydrogène (ESH)**

Elle fait intervenir le couple $\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})$, considéré dans les conditions **normales**. Elle n'est pas utilisée en T.P.

$$E_{\text{ESH}} = 0,00 \text{ V}$$

**Électrode au calomel saturé (ECS)**

Elle fait intervenir le couple $\text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})/\text{Hg}(\text{l})$.

$$E_{\text{ECS}} = 0,244 \text{ V}$$

$$\text{XR41 : } E_{\text{ECS}} = 0,237 \text{ V}$$

$$\text{XR42 : } E_{\text{ECS}} = 0,260 \text{ V}$$

Document 5 : Potentiels standards à 25 °C

$$E^0(\text{H}^+ / \text{H}_2) = 0,00 \text{ V} \quad E^0(\text{Hg}_2\text{Cl}_2 / \text{Hg}) = 0,285 \text{ V}$$

$$E^0(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = 0,34 \text{ V} \quad E^0(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0,76 \text{ V} \quad E^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$$

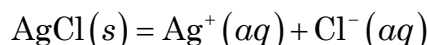
Document 6 : Pile de concentration pour la relation de Nernst

Le **protocole 2** proposé pour étudier l'influence de la concentration sur un potentiel d'électrode et pour montrer qu'il vérifie la relation de Nernst est le suivant :

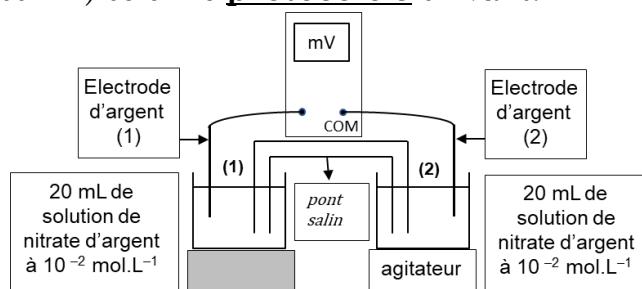
- Introduire $V_3 = 20,0 \text{ mL}$ de solution d'ions Fe^{3+} dans un bécher de 100 mL puis ajouter 20,0 mL d'eau distillée.
- Placer la solution d'ions Fe^{2+} dans la burette graduée.
- Plonger une électrode de mesure en platine et une électrode de référence (électrode au calomel saturée ECS) dans le bécher.
- Verser 2,00 mL de solution d'ions Fe^{2+} dans le bécher et noter la différence de potentiel ddp entre les deux électrodes.
- Verser par portion de 2,00 mL la solution d'ions Fe^{2+} et noter la différence de potentiel ddp entre les deux électrodes après chaque ajout. On notera V_2 le volume de solution d'ions Fe^{2+} ajouté.
- Contrôler et noter la température régulièrement au cours de l'expérience.

Document 7 : Pile de concentration pour l'étude du précipité AgCl(s)

La constante de solubilité K_s du précipité AgCl(s) est la constante thermodynamique d'équilibre associée à la réaction de dissolution du solide :



On réalise la pile de concentration suivante (le pont salin est un pont conducteur au nitrate de potassium) selon le **protocole 3** suivant.



- ❖ Dans le bécher n°1, on verse environ 20 mL de nitrate d'argent ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$) de concentration $C_0 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
- ❖ Dans le bécher n°2, on verse $V_0 = 20,0 \text{ mL}$ de nitrate d'argent de concentration $C_0 = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, puis on ajoute un volume $V = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution de chlorure de sodium ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$) de concentration $C = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$. On observe la formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent AgCl(s) selon la réaction quantitative $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) = \text{AgCl(s)}$.

➤ Capacités exigibles

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Régression linéaire.

- Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle.

Préparation de l'expérience

1. Électrodes de référence

- ❖ Écrire la demi-équation d'oxydoréduction de l'ESH.
- ❖ Même question pour l'ECS, sachant que $\chi(\text{Hg}) < \chi(\text{Cl})$.

2. Pile Daniell

La pile Daniell met en jeu les deux couples cation métallique / métal : $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}(s)$ et $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}(s)$

- ❖ **Protocole 1** : représenter le schéma de la pile Daniell et indiquer comment mesurer sa force électromotrice e .

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Pile Daniell

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1 et mesurer la f.e.m. e de la pile Daniell.
- ❖ Faire débiter la pile dans la résistance et mesurer l'intensité I du courant.

 **Appel professeur 1** : Faire vérifier les mesures.

- ❖ Exploitation des résultats :
 - Compléter le schéma de la pile en indiquer les pôles positif et négatif.
 - Indiquer la circulation des porteurs de charges à l'extérieur et à l'intérieur de la pile.
 - Écrire les demi-équations électroniques illustrant les échanges d'électrons à chaque électrode.
 - Écrire l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile.

2. Relation de Nernst – Pile de concentration

- ❖ À l'aide du Document 6, représenter le schéma associé au protocole 2.
- ❖ On note R le rapport des concentrations dans le mélange : $R = \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$.

Montrer que R est égal au rapport des volumes des solutions mélangées.

- ❖ Exprimer le potentiel d'électrode E du couple $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ en fonction de la différence de potentiel mesurée ddp .
- ❖ Mettre en œuvre le protocole 2.
- ❖ Exploitation des mesures avec Python

- Copier depuis le réseau vers votre répertoire personnel le fichier « TP_piles_Nernst_etudiant.py ». Lancer Pyzo puis ouvrir le fichier situé dans votre répertoire personnel.
- Compléter le fichier Python afin de tracer le nuage de points expérimentaux du potentiel d'électrode E en fonction de $\log(R)$.
- Modéliser les mesures par une régression linéaire, la tracer et afficher les paramètres de la régression linéaire.
- Relever l'équation de la régression linéaire.

 **Appel professeur 2** : Faire vérifier les résultats avant d'imprimer ! 

- Vérifier que le potentiel d'électrode E vérifie la relation de Nernst. Commenter.

3. Détermination de la constante de solubilité de AgCl(s)

- ❖ Le protocole 3 est réalisé sur la paillasse professeur (cf. Document 7).
- ❖ Relever la valeur de f.e.m. e de la pile.
- ❖ Montrer que cette pile de concentration permet de déterminer la valeur de $\text{pK}_s(\text{AgCl}) = -\log K_s$ du chlorure d'argent AgCl(s).
- ❖ Calculer la valeur du pK_s .